

7, 8章随堂测验

1. 设 k 为常数, 则极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 \sin ky}{x^2 + y^4} = (\quad)$
 (A) 等于0 (B) 等于 $\frac{1}{2}$ (C) 不存在 (D) 存在与否与 k 值有关
2. 已知函数 $f(xy, x+y) = x^2 + xy + y^2$, 则 $\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}$ 分别为()。
 (A) $-1, 2y$ (B) $2y, -1$ (C) $2x+y, 2y+x$ (D) $2y, 2x$
3. 设 $z = f(x, y)$ 的全微分为 $dz = x dx + y dy$, 则 $(0, 0)$ 点()。
 (A) 不是 $f(x, y)$ 的连续点 (B) 不是 $f(x, y)$ 的极值点 (C) 是 $f(x, y)$ 的极大值点 (D) 是 $f(x, y)$ 的极小值点
4. 已知 $\vec{a} = 3\vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k}$, $\vec{b} = \vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k}$, 试求 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ 和 $2\vec{a} \times \vec{b}$ 。

5. 求点 $(2, 1, 0)$ 到平面 $3x + 4y + 5z = 0$ 的距离。

6. 设 $f(s, t)$ 是可微函数, 求下列复合函数的偏导数及全微分:

(1) 设 $u = f(x^2 - y^2, e^{xy})$, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, du$ 和 d^2u ;

(2) 特别的若 $f(s, t) = (s + t)^2$, 并且 $u = f(x^2 - y^2, e^{xy})$, 求 du ;

7. 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $\ln z + e^{z-1} = xy$ 确定, 求 $\frac{\partial z}{\partial x} \Big|_{(2, \frac{1}{2})}$ 。

8. 设 $z = z(x, y)$ 由方程 $e^{x+2y+3z} + xy = 1$ 确定, 求 $dz|_{(0,0)}$ 。

9. 讨论函数 $f(x, y) = \frac{x^2 y^2}{x^2 y^2 + (x - y)^2}$ 在 $(0, 0)$ 处的累次极限和二重极限。

10. 求下列函数极限, 若不存在请说明理由。

(1)

$$\lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow +\infty}} \frac{x + y}{x^2 - xy + y^2};$$

(2)

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sqrt{xy + 1} - 1}{xy}.$$

(3)

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^2 |y|^{\frac{3}{2}}}{x^4 + y^2};$$

(4)

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sqrt{xy + 1} - 1}{x + y}.$$

11. 证明下面的函数在原点不连续。

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{2xy}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

12. 在曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 上找一点, 使其与点 $(1, \sqrt{2}, 3\sqrt{3})$ 的距离最短, 并求最短距离。